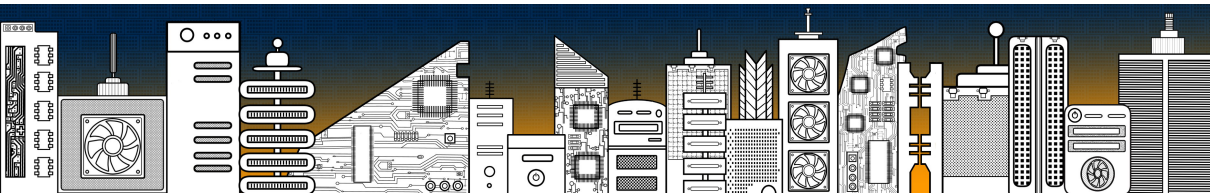
universität innsbruck



Rechnerarchitektur

Kombinatorische Logik I

Univ.-Prof. Dr. Rainer Böhme

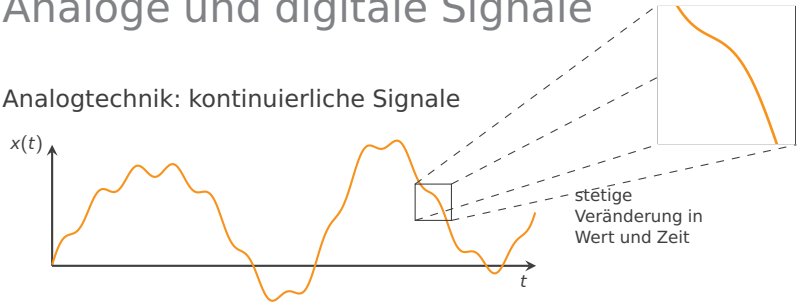
Wintersemester 2026/27 · 14. Oktober 2026

Gliederung heute

1. **Grundlagen der Digitaltechnik**
2. Boolesche Algebra
3. Realisierung in Schaltungen

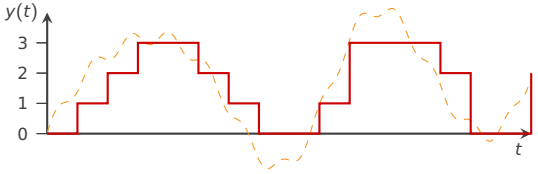
Analoge und digitale Signale

Analogtechnik: kontinuierliche Signale



stetige
Veränderung in
Wert und Zeit

Digitaltechnik: diskrete Signale (oft auch binär)

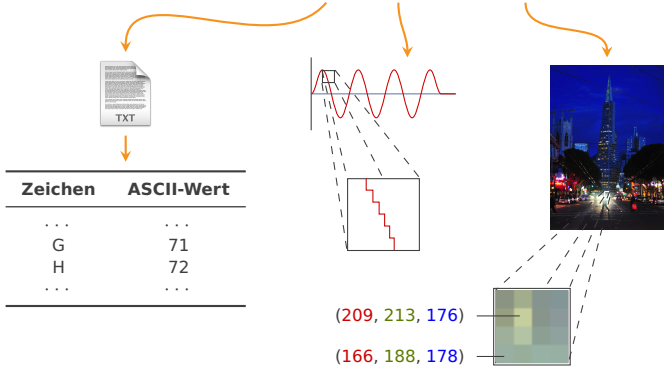


sprunghafter
Wechsel zu festen
Zeitpunkten
zwischen endlich
vielen Werten

Digitale Daten

Alle Arten von Daten werden digital als **diskrete Zahlen** gespeichert.

Zuordnungen existieren z. B. für Texte, Töne und Bilder.



Digitalrechner können nur digitale Daten verarbeiten.

Vergleich von Analog- und Digitaltechnik

Analogrechner

+ Multiplikation, Addition und Filter leicht realisierbar
+ geringer Flächenbedarf
+ sehr schnell

– nichtlineare Bauteile
– niedrige Genauigkeit
– temperaturabhängig
– Speicherung von Daten schwierig

Digitalrechner

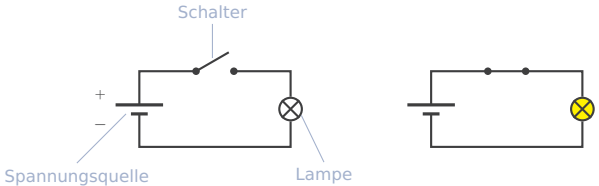
+ weniger störanfällig (z. B. Rauschen)
+ beliebig hohe Genauigkeit erreichbar
+ exakte Reproduktion und Übertragung von Daten
+ einfacher, modularer Entwurf

– oft hoher Flächenbedarf
– hoher Energieverbrauch

Kompromiss zwischen Analog- und Digitaltechnik: Hybridrechner

Digitaltechnik

Darstellung als elektrische Schaltung

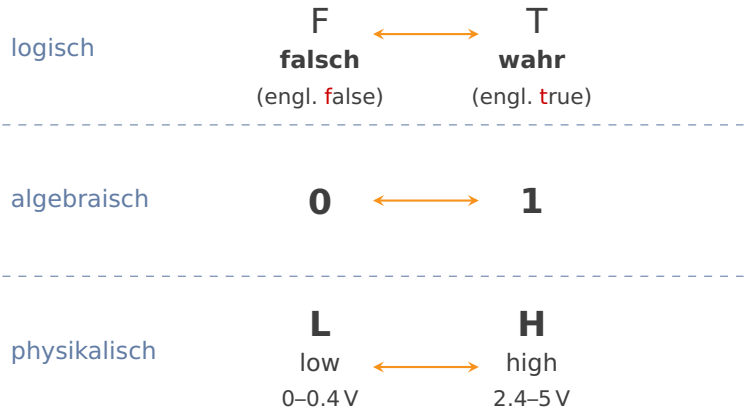


Zwei Zustände:

0. **Strom fließt nicht** (Lampe leuchtet nicht)
1. **Strom fließt** (Lampe leuchtet)

Varianten der Binärdarstellung

Interpretation der digitalen Zustände



Beispiel: positive Logik mit TTL-Ausgangspegeln

Konventionen in der kombinatorischen Logik

- Präferenz der digitalen Zustandsmenge $\{0, 1\}$
- Realisierung elementarer Operatoren durch **Gatter**
- Realisierung komplexer Funktionen durch Verschalten von Gattern
- Vektorschreibweise für mehrstellige digitale Zustände:

$$\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, \ldots, x_n) \in \{0, 1\}^n$$

- Die **Dimension** n ist dabei oft implizit.

Vorsicht!

Informatiker:innen zählen mitunter auch von 0 bis $n - 1$
(angelehnt z. B. an Felder in den Programmiersprachen C und Java).

Gliederung heute

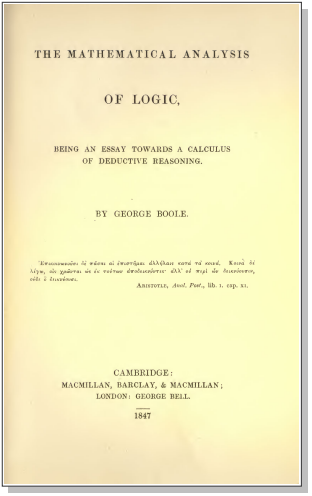
1. Grundlagen der Digitaltechnik
2. **Boolesche Algebra**
3. Realisierung in Schaltungen

Boolesche Algebra

nach **George Boole** (1815–1864)

- Verbindung von Philosophie (Logik) und Mathematik (Rechenregeln)
- Grundlage für heutige Rechner-Hardware
- Dient dem Entwurf, der Beschreibung, Berechnung und Vereinfachung von Schaltungen und Schaltwerken für die Verarbeitung binärer Größen
- gleichzeitig Grundlage der Theoretischen Informatik

  → *Einführung in die Theoretische Informatik*



THE MATHEMATICAL ANALYSIS

OF LOGIC,

BEING AN ESSAY TOWARDS A CALCULUS
OF DEDUCTIVE REASONING.

BY GEORGE BOOLE.

Ἐπιστασθαι δὲ πάσας αἱ ἀναγωγαὶ ἐλλῆδιαι κατὰ τὸ κοινὸν. Κοινὸν δὲ λέγω, οὗ χρώμεθα ὡς ἐκ τούτων ἀποδείκνυσιν ἁπλῶς ὁ πᾶς ἀεὶ συλλογισμός, οἷόν ἐ ὑπολάβομεν.

ARISTOTLE, *Anal. Post.*, lib. i. cap. xi.

CAMBRIDGE:
MACMILLAN, BARCLAY, & MACMILLAN;
LONDON: GEORGE BELL.

1847

Operatoren

- Gegeben sei die Boolesche Menge $\mathbb{B}$, oft $\mathbb{B} = \{0, 1\}$.
- Definition von Operatoren auf Variablen $x_1, x_2 \in \mathbb{B}$, z. B. $+$, $\cdot$, $-$
- Vollständige Bestimmung durch **Wahrheitstabelle**
- Die Schreibweise der Operatoren kann variieren.

Achten Sie jedoch auf Konsistenz bei eigener Verwendung !

Elementare Operatoren

OR-Operator

logische Summe (ODER)

$+ \quad \vee$

x_1	x_2	x_1 OR x_2
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Das Ergebnis ist 1, falls **mindestens ein** Operand den Wert 1 annimmt.

AND-Operator

logisches Produkt (UND)

$\cdot \quad * \quad \wedge$

x_1	x_2	x_1 AND x_2
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Das Ergebnis ist 1, genau dann wenn **beide** Operanden den Wert 1 annehmen.

NOT-Operator

Invertierung (NICHT)

$\overline{x} \quad -x \quad \neg$

x	NOT x
0	1
1	0

Das Ergebnis ist 1, genau dann wenn der Operand den Wert 0 annimmt.

Boolesche Algebra

(im engeren Sinne)

Definition

Die Kombination der Booleschen Menge $\mathbb{B}$ mit den Operatoren OR, AND und NOT wird als **boolesche Algebra** bezeichnet.

Schreibweisen

- $(\mathbb{B}, \text{AND}, \text{OR}, \text{NOT})$
- $(\mathbb{B}, \cdot, +, -) \quad = \quad (\{0,1\}, \cdot, +, -)$
- $\mathbb{B}(\wedge, \vee, \neg) \quad$ auch $\quad B(\wedge, \vee, \neg)$

Ähnlich wie in der Schulalgebra kann der Punkt-Operator (AND) bei Ausdrücken auch weggelassen werden: $x_1 \cdot x_2 \Leftrightarrow x_1 x_2$

Es gilt Punkt vor Strich.

Axiome

der Booleschen Algebra zur Umformung logischer Gleichungen

Kommutativität

$$x_1 + x_2 = x_2 + x_1 \tag{1}$$

$$x_1 \cdot x_2 = x_2 \cdot x_1 \tag{2}$$

Distributivität

$$x_1 \cdot (x_2 + x_3) = (x_1 \cdot x_2) + (x_1 \cdot x_3) \tag{3}$$

$$x_1 + (x_2 \cdot x_3) = (x_1 + x_2) \cdot (x_1 + x_3) \tag{4}$$

Neutrale Elemente

$$0 + x = x \tag{5}$$

$$1 \cdot x = x \tag{6}$$

Komplementäres Element

$$x + \overline{x} = 1 \tag{7}$$

$$x \cdot \overline{x} = 0 \tag{8}$$

Sätze

abgeleitet aus den Axiomen

Idempotenz

$$x + x = x \tag{9}$$

$$x \cdot x = x \tag{10}$$

Assoziativität

$$x_1 + (x_2 + x_3) = (x_1 + x_2) + x_3 \tag{11}$$

$$x_1 \cdot (x_2 \cdot x_3) = (x_1 \cdot x_2) \cdot x_3 \tag{12}$$

Absorption

$$x_1 + (x_1 \cdot x_2) = x_1 \tag{13}$$

$$x_1 \cdot (x_1 + x_2) = x_1 \tag{14}$$

Substitution

$$x + 1 = 1 \tag{15}$$

$$x \cdot 0 = 0 \tag{16}$$

Doppelnegation

$$\overline{\overline{x}} = x \tag{17}$$

Weitere Gesetzmäßigkeiten

Komplementäre Werte $\overline{0} = 1$ und $\overline{1} = 0$

Abgeschlossenheit
Boolesche Operationen liefern nur boolesche Werte als Ergebnis.

Dualität
Für jede aus Axiomen ableitbare Aussage existiert eine duale Aussage.

Diese erhält man durch Tausch der Operatoren $+$ und $\cdot$ sowie der Werte 0, 1.

De Morgansche Gesetze (folgende Folien)

De Morgansche Gesetze

Das 1. De Morgansche Gesetz lautet: $\overline{x_1 \cdot x_2} = \overline{x_1} + \overline{x_2}$

x_1	x_2	$x_1 \cdot x_2$	$\overline{x_1 \cdot x_2}$	$\overline{x_1}$	$\overline{x_2}$	$\overline{x_1} + \overline{x_2}$
0	0	0	**1**	1	1	**1**
0	1	0	**1**	1	0	**1**
1	0	0	**1**	0	1	**1**
1	1	1	**0**	0	0	**0**

De Morgansche Gesetze (Forts.)

Das 2. De Morgansche Gesetz lautet: $\overline{x_1 + x_2} = \overline{x_1} \cdot \overline{x_2}$

x_1 x_2	$x_1 + x_2$	$\overline{x_1 + x_2}$	$\overline{x_1}$ $\overline{x_2}$	$\overline{x_1} \cdot \overline{x_2}$
0 0	0	**1**	1 1	**1**
0 1	1	**0**	1 0	**0**
1 0	1	**0**	0 1	**0**
1 1	1	**0**	0 0	**0**

De Morgansche Gesetze (Forts.)

Negation mithilfe der De Morganschen Gesetze

Negation von Termen erfolgt durch Tausch der Operatoren $+$ und $\cdot$
sowie Komplementierung aller Variablen.

Beispiel:

$$\overline{(x_1 + x_2) \cdot \overline{x_3}}$$

$$=$$

$$(\overline{x_1} \cdot \overline{x_2}) + x_3$$

Schaltfunktionen

Definition

Eine Funktion $f : \{0,1\}^n \to \{0,1\}^m$ mit $n, m \geq 1$ heißt **Schaltfunktion**.

Spezialfall

Eine Schaltfunktion mit $m = 1$ heißt n-stellige **Boolesche Funktion**.

Beschreibung Boolescher Funktionen:

1. eindeutig mit (sortierter) **Wahrheitstabelle**
2. kompakter, aber nicht eindeutig mit **Booleschem Ausdruck** (aus Booleschen Variablen und Operationen)

→ Jede **Schaltfunktion** kann durch m **Boolesche Funktionen** zusammengesetzt werden.

Hörsaalfrage

Wir verwenden das Audience Response System der Uni Innsbruck.

- Benutzen Sie Ihr Smartphone.
- Die URL lautet: `https://ars.uibk.ac.at`
- Der Zugangsschlüssel lautet: **24 82 94 16**
- Oder scannen Sie den QR-Kode.



Frage

1. Wie viele *n*-stellige Boolesche Funktionen gibt es?

Boolesche Funktionen

Wie viele n-stellige Boolesche Funktionen gibt es?

- Kombination aller 2^n n-Tupel aus $\{0, 1\}$ der Argumente mit den Werten $\{0, 1\}$: $2^{(2^n)}$
- Für $n = 1$:
  $f_0(x) = 0$ Kontradiktion (0-stellig)
  $f_1(x) = x$ Identität
  $f_2(x) = -x$ Negation
  $f_3(x) = 1$ Tautologie (0-stellig)
- Für $n = 2$: 16 zweistellige Boolesche Funktionen

Einige davon sind lediglich auf zwei Argumente erweiterte null- oder einstellige Boolesche Funktionen: f_0, f_3, f_5, f_{10}, f_{12}, f_{15} (folgende Folien)

Zweistellige Boolesche Funktionen

$x_2 =$ 0 1 0 1 $x_1 =$ 0 0 1 1	Term	Bezeichnung	Sprechweise
f_0 0 0 0 0	0	Nullfunktion	
f_1 0 0 0 1	$x_1 x_2$	Konjunktion	x_1 AND x_2
f_2 0 0 1 0	$x_1 \overline{x_2}$	1. Differenz	x_1 AND NOT x_2
f_3 0 0 1 1	x_1	1. Identität	
f_4 0 1 0 0	$\overline{x_1} x_2$	2. Differenz	NOT x_1 AND x_2
f_5 0 1 0 1	x_2	2. Identität	
f_6 0 1 1 0	$\overline{x_1} x_2 + x_1 \overline{x_2}$	Antivalenz	x_1 XOR x_2
f_7 0 1 1 1	$x_1 + x_2$	Disjunktion	x_1 OR x_2

Zweistellige Boolesche Funktionen (Forts.)

$x_2 =$ 0 1 0 1 $x_1 =$ 0 0 1 1	Term	Bezeichnung	Sprechweise
f_8 1 0 0 0	$\overline{x_1 + x_2}$	Negatdisjunktion	x_1 NOR x_2
f_9 1 0 0 1	$(\overline{x_1} + x_2)(x_1 + \overline{x_2})$	Äquivalenz	$x_1 \Leftrightarrow x_2$
f_{10} 1 0 1 0	$\overline{x_2}$	2. Negation	NOT x_2
f_{11} 1 0 1 1	$x_1 + \overline{x_2}$	2. Implikation	$x_2 \Rightarrow x_1$
f_{12} 1 1 0 0	$\overline{x_1}$	1. Negation	NOT x_1
f_{13} 1 1 0 1	$\overline{x_1} + x_2$	1. Implikation	$x_1 \Rightarrow x_2$
f_{14} 1 1 1 0	$\overline{x_1 x_2}$	Negatkonjunktion	x_1 NAND x_2
f_{15} 1 1 1 1	1	Einsfunktion	

„genau dann, wenn“

„impliziert“

Vollständige Operatorensysteme

1. Alle Booleschen Funktionen können mithilfe der
   - **Disjunktion** ($+$, OR),
   - **Konjunktion** ($\cdot$, AND) und
   - **Negation** ($-$, NOT)

   dargestellt werden. → Boolesche Basis

2. Alle Booleschen Funktionen können
   - **entweder** mithilfe der Negation und der Konjunktion
   - **oder** mithilfe der Negation und der Disjunktion

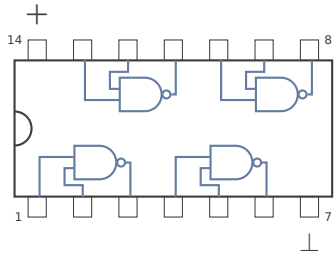
   dargestellt werden. → De Morgan-Basis

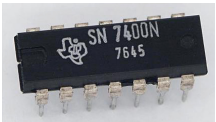
3. Alle Booleschen Funktionen können
   - entweder mithilfe der **NAND-Verknüpfung**
   - oder mithilfe der **NOR-Verknüpfung**

   dargestellt werden.

Der 7400er-Chip

Chip der 7400er-Serie mit 4 NAND-Gattern:





Bildquelle: Wikimedia Commons

Gliederung heute

1. Grundlagen der Digitaltechnik
2. Boolesche Algebra
3. **Realisierung in Schaltungen**

Technische Realisierung digitaler Systeme

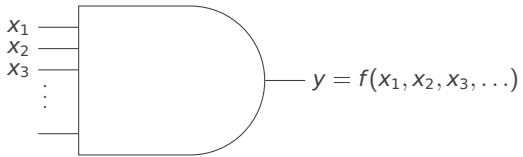
Gatter sind elektronische Schalter zur Verknüpfung binärer Argumente.

- Aufbau aus einfachen elektronischen Bauteilen: Widerständen, Dioden, Transistoren
- Verhalten realisiert Booleschen Funktionen mit $n \geq 1$ Eingängen, je einer pro Argument $(x_1, x_2, x_3, \ldots) \in \{0,1\}^n$, und einem Ausgang $y \in \{0,1\}$

Schaltsymbol mit zwei Eingängen (hier: AND-Gatter)



Verallgemeinerung mit n Eingängen
z. B. $f(x_1, x_2, x_3) = f(x_1, f(x_2, x_3))$ usw.



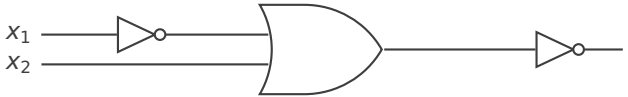
Konvention: Die Form des Schaltsymbols lässt auf dessen Funktion schließen.

Wichtige Boolesche Funktionen als Gatter

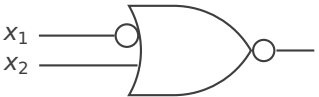
Eingabe		Ausgabe					
		elementar			kombiniert		
x_1	x_2	$x_1 + x_2$	$x_1 x_2$	$\overline{x_1}$	$\overline{x_1}x_2 + x_1\overline{x_2}$	$\overline{x_1 + x_2}$	$\overline{x_1 x_2}$
0	0	0	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	1	0	1
1	0	1	0	0	1	0	1
1	1	1	1	0	0	0	0
Schaltsymbol							
Bezeichnung		OR	AND	NOT	XOR	NOR	NAND

Darstellungsvarianten

Realisierung der Booleschen Funktion $\overline{\overline{x_1} + x_2}$ mit Gattern:



explizite Darstellung



vereinfachte Darstellung

Beispiel einer logischen Schaltung

Gesucht Schaltung, die 1 ausgibt, wenn einer oder zwei von drei Eingängen x_1, x_2, x_3 den Wert 1 annehmen.

Wahrheitstabelle:

x_1	x_2	x_3	y
0	0	0	0
1	0	0	1
0	1	0	1
1	1	0	1
0	0	1	1
1	0	1	1
0	1	1	1
1	1	1	0

Beispiel einer logischen Schaltung

Gesucht Schaltung, die 1 ausgibt, wenn einer oder zwei von drei Eingängen x_1, x_2, x_3 den Wert 1 annehmen.

Wahrheitstabelle, Boolesche Funktion:

x_1	x_2	x_3	y	
0	0	0	0	
1	0	0	1	✓
0	1	0	1	✓
1	1	0	1	✓
0	0	1	1	✓
1	0	1	1	✓
0	1	1	1	✓
1	1	1	0	

$$y = \overline{x_1}x_2 + \overline{x_1}x_3 + x_1\overline{x_2} + x_1\overline{x_3}$$

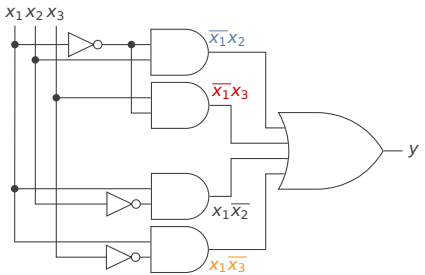
Beispiel einer logischen Schaltung

Gesucht Schaltung, die 1 ausgibt, wenn einer oder zwei von drei Eingängen x_1, x_2, x_3 den Wert 1 annehmen.

Wahrheitstabelle, Boolesche Funktion, Realisierung:

x_1	x_2	x_3	y
0	0	0	0
1	0	0	1 ✓
0	1	0	1 ✓
1	1	0	1 ✓
0	0	1	1 ✓
1	0	1	1 ✓
0	1	1	1 ✓
1	1	1	0

$$y = \overline{x_1}x_2 + \overline{x_1}x_3 + x_1\overline{x_2} + x_1\overline{x_3}$$



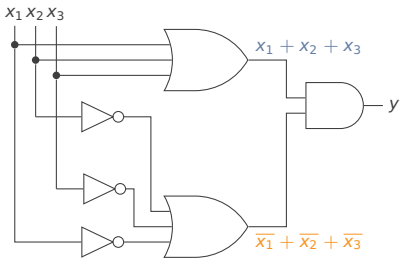
Beispiel einer logischen Schaltung

Gesucht Schaltung, die 1 ausgibt, wenn einer oder zwei von drei Eingängen x_1, x_2, x_3 den Wert 1 annehmen.

Alternative:

x_1	x_2	x_3	y
0	0	0	0
1	0	0	1
0	1	0	1
1	1	0	1
0	0	1	1
1	0	1	1
0	1	1	1
1	1	1	0

$$y = (x_1 + x_2 + x_3)(\overline{x_1} + \overline{x_2} + \overline{x_3})$$



Hörsaalfrage

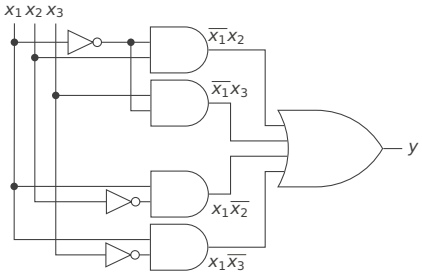
Wir verwenden das Audience Response System der Uni Innsbruck.

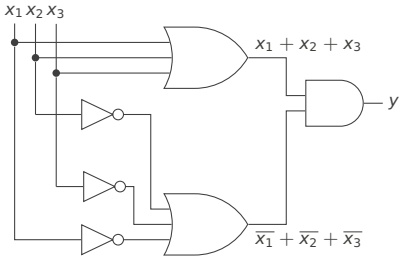
- Benutzen Sie Ihr Smartphone.
- Die URL lautet: `https://ars.uibk.ac.at`
- Der Zugangsschlüssel lautet: **24 82 94 16**
- Oder scannen Sie den QR-Kode.

Frage

2. Welche Schaltung ist besser?

Vergleich: Welche Schaltung ist besser?

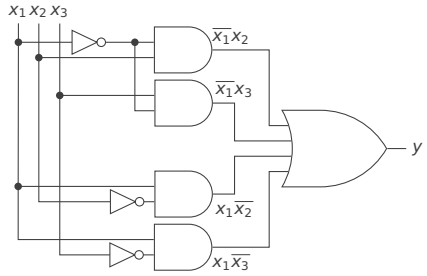


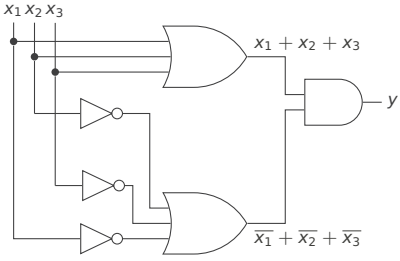


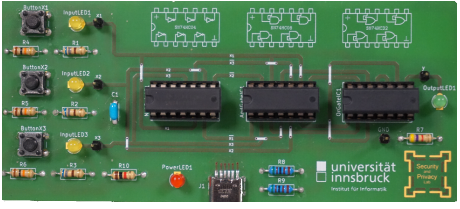
Entwurfskriterien

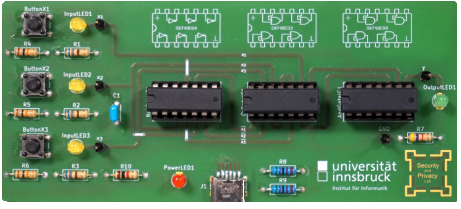
- Flächenbedarf $\propto$ Anzahl Gatter $\propto$ Produktionskosten
- Energieverbrauch
- Schaltgeschwindigkeit $\propto$ Anzahl Schaltebenen
- Laufzeitverhalten

Vergleich: Welche Schaltung ist besser?









Syllabus

Wintersemester 2026/27

07.10.26	1. Einführung	
14.10.26	2. Kombinatorische Logik I	
21.10.26	3. Kombinatorische Logik II	
28.10.26	4. Sequenzielle Logik	→ Judith Senn
04.11.26	5. Arithmetik I	
11.11.26	6. Arithmetik II	
18.11.26	7. Befehlssatzarchitektur (ARM) I	
25.11.26	8. Befehlssatzarchitektur (ARM) II	
02.12.26	9. Prozessorarchitekturen	
09.12.26	10. Speicher	→ Judith Senn
16.12.26	11. Ein-/Ausgabe	
13.01.27	12. Leistung	
20.01.27	13. Ausblick: Quantencomputer	
27.01.27	14. Fragestunde	→ Übungsleiter:innen
10.02.27	**Klausur (1. Termin)**	